制度型开放如何赋能出口技术复杂度*

——来自渐进式自贸试验区设立的经验证据

董程慧　林静芬　丁国宁

内容摘要：推动我国出口从“量的增长”向“质的提升”转变是加快建设贸易强国的主要措施，而提升出口技术复杂度是其中关键环节。制度型开放从“规则、规制、管理、标准”四个方面协同改革，为提升出口技术复杂度赋能。本文基于渐进式自贸试验区制度型开放试点政策，综合运用区域经济数据、海关进出口贸易数据以及地理位置信息，采用多时点双重差分法考察了制度型开放对出口技术复杂度的潜在影响及内在机制。研究发现：自贸试验区制度型开放显著提升了城市出口技术复杂度，且政策效果具有持续性和稳健性。机制分析表明，规则开放降低交易成本、规制开放优化跨境资源配置、管理开放深化贸易网络嵌入、标准开放提升产品质量是主要作用渠道。异质性分析说明，提升作用在资源禀赋较丰富、距离港口较远、技术水平较高和产业结构层次较低城市表现更为突出。拓展性分析表明，全国统一大市场建设和跨境电商综试区设立对制度型开放提升城市出口技术复杂度分别发挥支撑效应和联动效应。文章提供了在高水平对外开放中提升出口技术复杂度的经验证据，论证了制度软环境改善对出口技术复杂度提升的重要作用，为推动更高水平开放型经济新体制建设提供政策参考。

关键词：制度型开放　出口技术复杂度　自贸试验区　跨境电商综试区　全国统一大市场

中图分类号：F752　　**文献标识码：**A

DOI:10.16475/j.cnki.1006-1029.2026.08.002

引　言

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出，要“促进外贸提质增效，加快建设贸易强国”。随着我国企业嵌入全球贸易网络程度不断加深，中国出口规模从2012年的12.94万亿元猛增至2025年的26.99万亿元[①]，出口大国地位不断巩固。尽管近年来以电动载人

作者简介：董程慧，经济学博士，中共浙江省委党校经济学教研部博士后，中共浙江省委党校浙江省“八八战略”创新发展研究院研究员；林静芬，中共宁波市北仑区委党校常务副校长；丁国宁（通讯作者），经济学博士，中共浙江省委党校工商管理教研部讲师，中共浙江省委党校浙江省“八八战略”创新发展研究院研究员，邮箱：guoningding@126.com。

*基金项目：本文获浙江省软科学研究计划项目“智能制造驱动下浙江‘新三样’产品出口韧性提升机制与路径研究”（2025C35041）资助。

① 数据来源：中华人民共和国海关总署（http://www.customs.gov.cn/customs/2026-01/14/article_20260122191059630 44.html）。

汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品出口呈爆发式增长，带动高技术产品出口占比不断增加，出口技术复杂度显著提升，但我国整体出口技术复杂度的国际影响力不足、部分高端中间品依赖进口等问题依然存在（洪俊杰和刘晓宇，2026）。如何推动中国出口从“量的增长”向“质的提升”转变成为加快建设贸易强国进程中亟须解决的问题之一。出口技术复杂度是衡量一国出口质量的重要指标，提升出口技术复杂度不仅是实现我国贸易高质量发展的关键，更是高水平对外开放中实现出口价值链升级的重要手段（陈昌盛等，2022）。在当前我国出口贸易转型发展的关键时期，为应对全球产业链重构的外部挑战，我国亟须寻求提升出口技术复杂度的关键措施，以解决出口提质增效问题，为贸易强国建设提供坚实支撑。

制度型开放是我国高水平对外开放的重要标志，在构建贸易新优势中发挥着重要作用（孙浦阳，2025）。党的二十大报告提出，要“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革　推进中国式现代化的决定》进一步强调，要“稳步扩大制度型开放”，实现规则、规制、管理、标准与国际高标准经贸规则相通相容。2025年4月21日，中共中央、国务院印发《关于实施自由贸易试验区提升战略的意见》进一步指出，要“实现自由贸易试验区制度型开放水平、系统性改革成效、开放型经济质量全面提升”。自由贸易试验区（简称“自贸试验区”）作为制度型开放的典型实践，不仅在制度创新层面发挥引领示范作用，而且在促进企业出口层面发挥赋能作用（王永进和燕晓娟，2024）。中国自贸试验区采取“分批批复、逐步扩容、梯度推进、复制推广”的渐进式设立模式，自2013年在上海率先挂牌以来历经8次国家级扩容，截至2026年年初已覆盖23个省级行政区的50余个城市，呈现出显著的时间梯度特征。2024年22个自贸试验区进出口总额达到8.45万亿元，占全国进出口总额的19.5%[①]。要实现高水平对外开放和出口贸易高质量发展的良性互动，就必须研究如何在高水平对外开放中提升出口技术复杂度这一现实问题。本文试图借助制度型开放与自贸试验区设立的契机，挖掘制度型开放提升出口技术复杂度的内在机理与经验证据。这不仅有助于拓展制度型开放赋能出口贸易提质增效研究，还能为高水平开放助推我国加快建设贸易强国提供政策参考。

一、文献综述与理论分析

（一）文献综述

1.出口技术复杂度的影响因素

出口技术复杂度是衡量一国出口产品质量和出口贸易转型升级的重要指标，能够决定一国贸易竞争力水平。关于数字层面出口技术复杂度的影响因素，既有研究表明，城市的创新型政策能够通过推动科技创新、技术转移和成果转化提升城市出口技术复杂度（戴魁早等，2023），数字产品进口通过提高企业生产率和促进出口产品多样化提升出口技术复杂度（于欢等，2022），数据流动规则通过数字技术赋能、贸易成本降低及外部需求增加提升出口技术复杂度（谢娟娟和肖姝帆，2025）。关于智能化层面的影响因素，既有研究表明，人工智能技术通过促进企业创新和优化要素配置推动出口技术复杂度提升（王智新等，2025）。聚焦对外开放层面，既有研究表明，自贸试验区通过聚集高端要素和优化产业链布局提升出口技术复杂度（周文慧和钞小静，2023），跨境电商综试区通过创新促进和产业集聚效应提升出口技术复杂度（刘婧玲等，2024）。

2.制度型开放的经济及贸易效应

关于制度型开放的经济效应，既有研究表明，制度型开放通过推动科技创新和产业升级强化城

[①] 数据来源：中华人民共和国海关总署（http://www.customs.gov.cn/customs/2026-01/14/article_20260122191059630 44.html）。

市经济韧性（肖兴志等，2025），通过扩大市场规模和提升市场质量激发区域创新活力（余振和李萌，2025）。此外，制度型开放还在提高消费者福利水平（张洪胜等，2023）、驱动企业数字化转型（李向前等，2025）等方面发挥了重要作用。关于制度型开放的出口效应，既有研究表明，制度型开放通过提升创新能力和降低制度性交易成本来扩大出口规模（戴翔和马皓巍，2024），通过提高进口中间品技术含量和降低交易成本来提升出口技术复杂度（柯明和戴翔，2025）。作为制度型开放的关键环节，标准开放既能推动企业创新（Zhang et al.，2020），又能通过产品质量信号效应来推动贸易增长（Schmidt & Steingress，2022）。中国标准的制度型开放通过促进需求转移、节约技术协调成本和释放质量提升信号来促进企业出口（崔晓敏等，2024）。制度型开放加快了国内生产技术与国际先进工艺融合，推动我国出口技术复杂度提升（Feng et al.，2023）。

上述经验研究主要通过两种方法衡量制度型开放，一类通过文本分析法间接量化制度型开放水平（卓乘风和毛艳华，2023），另一类通过自贸试验区、跨境电商综试区的典型实践衡量制度型开放（成程等，2024）。在制度型开放的测度与效应识别研究中，以自贸试验区试点政策为载体的研究方法具备较高的适配性。第一，制度型开放涵盖规则、规制、管理、标准等多维度开放措施，自贸试验区作为国家统筹推进制度型开放的典型实践，在贸易便利化、投资自由化、金融开放创新和事中事后监管等领域形成了大量可复制可推广的制度创新成果，精准契合制度型开放的核心内涵（裴长洪和倪江飞，2024）。第二，自贸试验区通过推进制度型开放，能够完整覆盖从制度规则顶层设计到基层落地执行的全链条特征，为开展严谨的因果效应识别提供了清晰可靠的政策冲击场景。自贸试验区分批设立、渐进扩容的推进模式，为制度型开放提供了强外生性的代理变量，能够有效规避指标构建中的主观偏差，保障测度结果的客观性与准确性。此外，该方法能够精准捕捉制度创新落地后的实施效果，更贴合中国制度型开放的实践推进特征。因此，本文基于渐进式自贸试验区设立视角，精准识别制度型开放影响出口技术复杂度的作用机制，以期为制度型开放的出口效应研究提供有益补充。

本文可能的边际贡献在于：第一，丰富了制度型开放与出口技术复杂度关系的经验识别。本文利用自贸试验区渐进式设立的外生冲击，采用多时点双重差分模型评估制度型开放对城市出口技术复杂度的提升效应，有效弥补了既有研究对二者因果关系识别精度的不足。第二，构建了制度型开放影响出口技术复杂度的系统性理论分析框架。本文基于“规则、规制、管理、标准”的制度型开放内涵，从交易成本降低、跨境资源配置、贸易网络嵌入、质量信号提升四个维度，系统阐释了制度型开放赋能城市出口技术复杂度提升的内在机理，深化了对制度型开放核心内涵与扩大出口效应微观机制的解释。第三，拓展了制度型开放出口效应研究的多元分析维度。本文检验了全国统一大市场建设与跨境电商综试区设立的调节作用，揭示了制度型开放提升出口技术复杂度的政策协同逻辑，厘清了对内开放与对外开放的协同赋能机制，为统筹推进制度型开放提供了经验支撑。

（二）理论分析

本文从规则、规制、管理、标准四大维度构建制度型开放影响出口技术复杂度的理论分析框架。其中，规则开放是制度基础，聚焦与国际经贸核心条款的对接与适配，核心作用是降低制度性交易成本（盛斌和黎峰，2022）。规制开放是重要内容，侧重改善市场化、法治化、国际化的营商环境，核心是解决跨境资源配置的制度性保障问题（江小涓等，2023）。管理开放是实施载体，强调政府治理能力提升，核心是通过提升跨境经贸管理效率深化城市层面全球贸易网络嵌入（洪俊杰和刘晓宇，2026）。标准开放是关键环节，核心是通过对接国际标准主动提升产品质量，推进跨境经贸往来的技术互通（韩剑等，2024）。设立自贸试验区作为制度型开放的典型实践，开展规则对接、规制完善、管理优化、标准互认的先行先试，成为全国层面推进制度型开放的重要范本。基于上述解释，本文系统性阐释制度型开放影响出口技术复杂度的内在逻辑（见图1）。

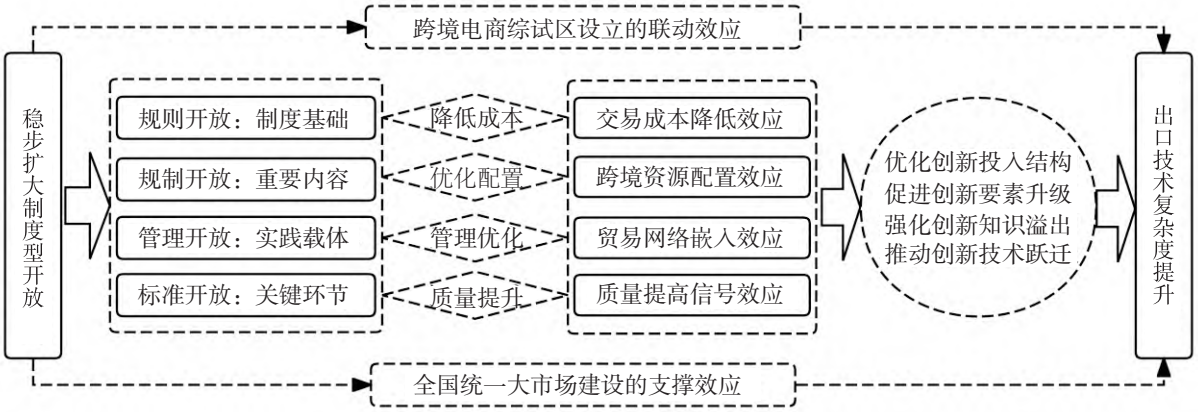


图1　理论机制图

1.规则开放：交易成本降低效应

规则开放聚焦与国际经贸核心条款的对接与适配，是制度型开放的基础，核心传导渠道是系统性降低企业参与全球分工的制度性交易成本。规则开放通过推动海关监管、市场准入、争端解决等经贸规则与国际规则全面对接，规范跨境经贸合作，有效消除不同制度体系之间的规则摩擦，有助于企业规避因规则差异而产生的合规成本、争端解决成本与市场准入成本等。与国际高标准经贸规则对接有利于东道国形成稳定、透明、可预期的市场环境，大幅降低企业信息搜寻成本、合同谈判与执行成本等，有利于企业减少因外部规则变动、政策不确定性等产生的风险规避成本（Lendle et al.，2016）。交易成本的降低有利于提升出口技术复杂度，一方面，交易成本降低有利于企业将更多资金、人才等资源聚焦于技术研发、产品设计、工艺升级等生产性创新环节，直接提升产品的技术含量与复杂程度；另一方面，与国际高标准规则体系对接有助于企业更高效地引入国际先进技术与研发经验，加速技术成果转化与产业化应用，提升出口产品技术复杂度（Henn et al.，2020）。

2.规制开放：跨境资源配置效应

规制开放侧重于改善市场化、法治化、国际化的营商环境，是制度型开放的重要内容，核心传导渠道是打破技术、人才、资本、数据等高端创新要素的跨境流动壁垒，推动创新要素全球优化配置与深度整合，形成提升出口技术复杂度的内生动力（江小涓等，2023）。规制开放通过强化跨境知识产权保护，助力构建稳定、可预期的要素权益保障体系，吸引国际高端要素流入。东道国形成完善的产权保护制度有利于吸引国际先进技术、高端研发人才、跨境创新资本等向国内集聚，能够大幅拓展要素跨境配置的范围（Lanz et al.，2018）。规制开放通过深化本土企业与国际创新主体合作，推动技术、人才、资本、数据等创新要素深度融合（丁国宁和董程慧，2025）。创新要素的跨境集聚与优化配置有利于提升出口技术复杂度。国际先进技术与生产要素的优化配置能有效弥补本土技术缺口，缓解高技术中间品进口、核心技术研发约束，提升产品的技术含量，进而提高出口技术复杂度。

3.管理开放：贸易网络嵌入效应

管理开放强调东道国政府治理跨境贸易的能力升级，是制度型开放的实施载体，核心传导渠道是提升东道国在全球贸易网络中的节点地位与链接质量。管理开放能够推动东道国的跨境治理体系与全球贸易网络的管理模式适配，这将大幅增加东道国嵌入全球贸易网络的深度，推动东道国从全球贸易网络的边缘节点向核心枢纽跃迁，进而获得全球贸易网络中的信息优势与技术获取主动权（Liu & Ma，2020）。城市在全球贸易网络中节点地位的跃升与链接质量的优化有助于提升城市出口

技术复杂度。第一，占据全球贸易网络核心枢纽位置的城市能更高效地获取全球关键核心技术与市场需求信息，精准把握技术创新的前沿方向，精准提升出口产品技术含量。第二，管理模式的国际化适配将推动城市从全球贸易网络的被动参与者向规则制定者转变，逐步增强跨境经贸规则话语权。这将强化城市在全球贸易网络中的议价能力与市场主导权，形成技术创新与网络地位提升的良性循环，进而提升城市出口技术复杂度（Arkolakis et al.，2021）。

4.标准开放：质量信号提升效应

标准开放指技术、质量、认证等领域的国际标准互认，是制度型开放的关键环节，核心传导渠道是构建与国际对接的质量与技术信号传递体系。标准开放推动国内技术标准、质量标准、产品认证体系与国际标准对接，推动本国与主要国际贸易伙伴标准互认，大幅提升本国技术参数与产品认证的国际采信率。构建国际认可的标准体系有利于推动产品质量与技术水平通过标准化的认证体系形成清晰、可验证的质量信号，有效降低国际市场对本国产品的信息甄别成本（孙浦阳，2025）。标准开放通过强化知识产权保护，能够提升技术创新与标准制定的联动性，推动技术创新成果通过标准化生产转化为质量稳定提升的信号，进一步增强信号传递的有效性。国际认可的质量提升信号将从需求侧与供给侧共同推动城市出口技术复杂度提升。从需求侧来看，清晰的质量提高信号大幅提升了出口产品的国际市场认可度，进而形成利润增加的正向激励，持续推动技术升级与产品迭代。从供给侧来看，与国际标准对接将形成刚性的技术升级倒逼机制，推动企业按照国际高标准改进生产工艺、优化产品设计（韩剑等，2024），进而提升城市出口技术复杂度。基于上述理论分析，本文提出假设1。

假设1：制度型开放通过规则开放降低交易成本、规制开放优化资源跨境配置、管理开放深化贸易网络嵌入、标准开放释放质量提升信号四条渠道提升出口技术复杂度。

实际上，城市间的市场分割既降低了要素的集聚整合效率，也导致单一城市难以依托规模效应实现技术创新，成为制约城市出口技术复杂度提升的制度性障碍。而全国统一大市场建设为城市间打破要素配置的地域限制提供了制度保障，成为制度型开放赋能城市出口技术复杂度的关键调节变量。全国统一大市场建设通过推动技术标准、监管规则、市场准入体系的全国性整合，大幅提升国内不同城市间的制度协同性与标准互认性。这充分减少了国际高标准经贸规则与国内市域层面制度体系的适配成本，助力城市通过提升国际规则适配度消除参与跨境贸易的制度摩擦，进而强化制度型开放对城市出口技术复杂度的赋能效应。此外，制度型开放通过与国际规则对接降低了创新要素的跨境流动壁垒，吸引国际高质量生产要素向国内集聚，而全国统一大市场建设为创新要素提供了跨地域的配置空间与多元化的应用场景。这有利于推动本国将制度型开放带来的规则红利、要素红利转化为实际的技术研发并应用于产品升级，进而强化制度型开放对提升城市出口技术复杂度的赋能效果（丁国宁和赵家章，2024）。

跨境电商综试区设立作为我国推进制度型开放的另一典型实践，也是能够影响城市出口技术复杂度的制度创新。跨境电商综试区设立提升出口技术复杂度的作用机制包括：一是中间品进口质量提升效应与营商环境优化效应（张洪胜等，2023）；二是成本降低效应、创新促进效应与产业集聚效应（刘婧玲等，2024）。跨境电商综试区与自贸试验区同为制度型开放的典型实践，二者依托差异化的制度定位形成互补，进一步强化制度型开放对提升城市出口技术复杂度的赋能作用。第一，二者的制度创新存在协同传导的联动溢出效应。自贸试验区聚焦与国际经贸规则适配等综合制度创新，跨境电商综试区深耕数字贸易领域的通关便利化、跨境数据流动等专项制度创新，二者能够形成联动效应，拓展制度型开放赋能城市出口技术复杂度提升的覆盖维度与赋能效率。第二，二者的联动发展会形成制度创新的叠加效应与要素集聚的协同效应。自贸试验区能够以综合性制度创新打造高质量的要素集聚平台，为跨境电商综试区发展提供规则支撑与要素保障。跨境电商综试区以数

字贸易规则创新激活数字要素跨境流动活力，将自贸试验区的综合制度红利转化为数字贸易领域的技术升级动力，二者联动实现创新要素在国际数字贸易领域的高效整合。基于上述理论分析，本文提出假设2。

假设2：制度型开放对城市出口技术复杂度提升的效果受全国统一大市场建设的支撑效应和跨境电商综试区设立的联动效应调节。

二、计量模型设定与变量构造

（一）计量模型设定

本部分基于自贸试验区渐进式设立的政策试点，采用多时点双重差分模型识别制度型开放对城市出口技术复杂度的影响及作用机制，借鉴肖兴志等（2025）的方法构造如下计量模型：

$$ESI_{ct} = \alpha + \beta_1 Instit_Open_{ct} + \gamma Controls_{ct} + \upsilon_c + \upsilon_t + \varepsilon_{ct} \quad (1)$$

其中，ESI_{ct}表示t年c城市出口技术复杂度；$Instit_Open_{ct}$表示t年c城市的制度型开放水平，用t年c城市是否纳入自贸试验区试点城市的虚拟变量衡量；$Controls_{ct}$表示城市层面的控制变量；υ_c和υ_t分别表示城市固定效应和年份固定效应；ε_{ct}表示聚类至城市层面的随机误差项。重点关注估计系数β_1，表示制度型开放对城市出口技术复杂度的实际影响。

（二）变量构造与测算

1.被解释变量：出口技术复杂度

借鉴周文慧和钞小静（2023）的测算方法，首先，计算某一可贸易商品的技术含量：

$$prody_{jt} = \sum_p \left(\frac{ex_{pjt}}{EX_{pt}} \Big/ \sum_p \frac{ex_{pjt}}{EX_{pt}} \right) Y_{pt} \quad (2)$$

其中，$prody_{jt}$为j贸易品t年的技术含量，ex_{pjt}为p省级行政区j贸易品t年的出口额，EX_{pt}为p省级行政区t年出口总额，Y_{pt}为p省级行政区t年的人均国内生产总值。其次，计算出口技术复杂度：

$$ESI_{pt} = \sum_j \frac{ex_{pjt}}{EX_{pt}} prody_{jt} \quad (3)$$

其中，ESI_{pt}为p省级行政区t年的出口技术复杂度。最后，由于海关数据库中缺少地级市层面分产品的出口数据，本部分参考钞小静等（2020），将2011—2024年各地级市第三产业增加值与第二产业增加值的比值加权后与省级出口技术复杂度相乘，得到地级市层面出口技术复杂度指标ESI_{ct}。经过省级-产品层面技术复杂度加权与城市产业结构加权两步标准化处理，能够更精准地识别城市层面出口产品所含的技术结构与水平。

2.解释变量：制度型开放

第一，以国务院正式批复各批次自贸试验区设立的时点作为对应的政策冲击节点，为充分体现自贸试验区设立的渐进式特征，将对应时间设为处理组[①]，即某一城市设立自贸试验区之前取值为0，之后取值为1。第二，设置时间虚拟变量，当样本观测值处于自贸试验区设立后的政策作用期时取值为1，处于设立前取值为0。

[①] 自贸试验区的渐进式设立过程如下：2013年9月设立上海，2015年4月设立广州、深圳、珠海、天津、福州、厦门，2017年3月设立杭州、宁波、金华、舟山、大连、沈阳、营口、郑州、开封、洛阳、武汉、襄阳、宜昌、重庆、成都、泸州、西安、咸阳，2018年10月设立海南全岛，2019年8月设立济南、青岛、烟台、南京、苏州、连云港、南宁、石家庄、唐山、保定、廊坊、哈尔滨、牡丹江、昆明，2020年9月设立北京、长沙、岳阳、郴州、合肥、芜湖、蚌埠。由于新疆自贸试验区于2023年11月设立、内蒙古自贸试验区于2026年4月设立，设立时间较短，不纳入本文实证检验。

3.控制变量

控制变量选取方面，结合周文慧和钞小静（2023）对出口技术复杂度的讨论，选取的控制变量包括：城市人均GDP（Pgdp），采用城市人均地区生产总值的自然对数衡量；城市固定资产投资水平（Invest），采用城市固定资产投资总额与地区生产总值的比重衡量；城市产业结构（IS），采用城市第二产业与第三产业生产总值的比重衡量；城市人力资本水平（HC），采用城市普通高等学校在校学生数的自然对数衡量；城市金融水平（Finance），采用城市年末金融机构人民币各项贷款余额的自然对数衡量；城市利用外资水平（FDI），采用外商直接投资额的自然对数衡量；城市技术水平（Tech），采用城市科学技术支出总额的自然对数衡量。

（三）数据来源与说明

本文选取2011—2024年中国283个地级市层面的年度数据为研究样本，所使用的数据来源包括《中国海关进出口数据库》《OECD数据库》《中国城市统计年鉴》及《中国科技统计年鉴》等。在数据处理环节，对城市层面控制变量进行双边1%缩尾处理以消除极端值干扰。主要变量的描述性统计结果如表1所示。

表1　描述性统计结果

变量符号	变量名称	观测值	平均值	标准差	最小值	最大值
ESI	出口技术复杂度	3962	4.154	3.066	1.004	10.274
Instit_Open	是否设立自贸试验区	3962	0.137	0.343	0	1
Pgdp	城市人均GDP	3962	10.817	0.658	9.333	12.512
Invest	城市固定资产投资水平	3962	0.731	0.294	0.118	1.848
IS	城市产业结构	3962	79.392	17.876	22.760	99.610
HC	城市人力资本水平	3962	3.643	4.169	0.129	13.835
Finance	城市金融水平	3962	16.705	1.196	14.397	20.806
FDI	城市利用外资水平	3962	8.868	2.868	5.310	18.820
Tech	城市技术水平	3962	11.980	4.503	6.889	24.690

三、实证结果分析

（一）基准回归结果

基准回归结果如表2所示，列（1）引入城市、年份固定效应，未加入控制变量；列（2）在单独引入城市固定效应的基础上，加入控制变量；列（3）同时引入城市、年份固定效应，并加入控制变量。回归结果显示，制度型开放（Instit_Open）的估计系数显著为正，说明基于自贸试验区设立的制度型开放能够显著推动城市出口技术复杂度提升。

（二）稳健性检验

本部分进行如下稳健性检验[①]：第一，选取自贸试验区设立前后六年进行平行趋势检验，结果如图2所示。第二，通过安慰剂检验排除随机因素影响，结果如图3所示。第三，参考王永进等（2010）重新测度被解释变量以缓解测量误差。第四，排除海关特殊监管区域、共建“一带一路”等其他影响跨境贸易的政策后重新进行检验。第五，采用倾向得分匹配法缓解样本选择偏差问题。第六，进行异质性处理效应诊断与检验。第七，分别采用各城市中心与港口的最近距离和风速的交

[①]篇幅所限，部分稳健性检验结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

互项、各城市开埠时长构造渐进式自贸试验区的工具变量进行内生性检验。稳健性检验结果均显示，基准回归结果具有稳健性。

（三）机制检验

1.交易成本降低

制度型开放有助于推动本地经贸规则与国际规则适配，能够降低跨境贸易中的不确定性风险，减少因信息不对称、规则差异等导致的额外交易成本，进而提升出口产品技术含量。为检验交易成本降低机制，本部分借鉴戴翔和马皓巍（2024）测算省级层面制度性交易成本的做法，采用樊纲市场化指数分项中“政府与市场的关系”中“减少政府对企业的干预”变量来衡量城市层面制度性交易成本（Cost）。回归结果如表3列（1）所示，制度型开放能够显著降低制度性交易成本，进而提升城市出口技术复杂度，假设1得证。

2.跨境资源配置

规制开放通过降低要素跨境流动壁垒、优化国际资源整合渠道，显著提升区域资源配置效率，进而通过技术溢出和创新协同效应提升城市出口技术复杂度。为检验跨境资源配置的作用机制，参考戴翔和

表2　基准回归结果

变量	（1） ESI	（2） ESI	（3） ESI
Instit_Open	0.1783***	0.4153***	0.3500***
	（0.0598）	（0.0998）	（0.0737）
Pgdp		0.3699	0.3915
		（0.3084）	（0.2929）
Invest		−0.9318***	0.0527
		（0.2975）	（0.3007）
IS		−0.0483***	−0.0148***
		（0.0068）	（0.0051）
HC		0.3630***	0.0850***
		（0.0420）	（0.0306）
Finance		1.1223***	0.5327*
		（0.1768）	（0.2775）
FDI		−0.0413	−0.0096
		（0.0253）	（0.0219）
Tech		0.0497*	−0.0861***
		（0.0268）	（0.0227）
常数项	4.1292***	−15.6883***	−7.0874
	（0.0082）	（1.9323）	（4.4908）
城市固定效应	是	是	是
年份固定效应	是	否	是
观测值	3962	3962	3962
R^2	0.885	0.867	0.889

注：（）内为聚类到城市层面的标准误；***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。下同。

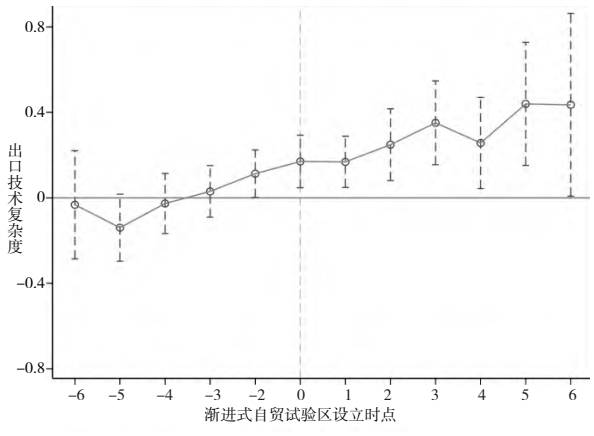


图2　平行趋势图

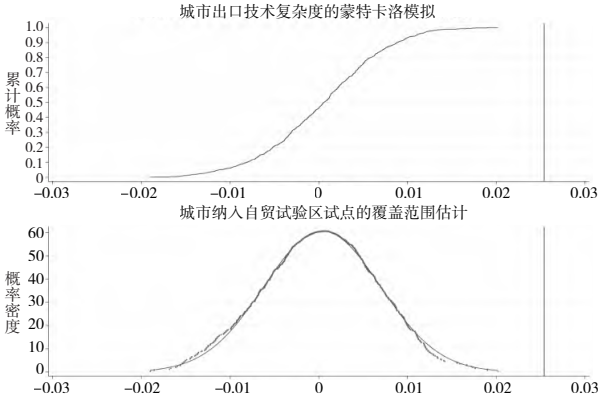


图3　安慰剂检验

邹小奕（2024），分别采用自贸试验区所在区域的研发人员数量（RDP）与研发资本存量（RDM）作为衡量资源配置效率的代理变量。研发人员进入有助于优化人力资本结构、提高人才配置效率，研发资本流入可以提升企业技术水平，二者在一定程度上能够反映跨境资源配置效率。回归结果如表3列（2）和列（3）所示，说明跨境资源配置效应成为制度型开放提升城市出口技术复杂度的重要作用机制，假设1得证。

3.贸易网络嵌入

管理开放有助于降低跨境交易壁垒，增强城市在全球贸易网络中的节点中心性，从而更高效地获取技术溢出、信息共享与专业化分工收益，进而提升出口技术复杂度。借鉴李宁静和刘冲（2024）的偏离份额法衡量贸易网络，采用城市设立自贸试验区以后新增的出口贸易伙伴数量作为贸易网络嵌入的代理变量（Network）。出口贸易伙伴数量可直观反映城市贸易网络的规模，该数值越大，表明城市在全球贸易网络中的链接越广泛，贸易网络嵌入程度越高。回归结果如表3列（4）所示，制度型开放能够有效推动城市嵌入全球贸易网络，深化企业与全球产业链供应链协同，进而推动城市出口技术复杂度提升，假设1得证。

表3　机制检验结果

变量	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）
	交易成本降低	跨境资源配置		贸易网络嵌入	质量信号提升
	Cost	RDP	RDM	Network	Quality
Instit_Open	−0.2136*** （0.0526）	0.2848*** （0.0947）	0.2708*** （0.0978）	0.1809*** （0.0693）	0.1253*** （0.0446）
常数项	12.3623*** （1.7714）	−19.4513*** （3.3429）	−19.9308*** （3.5551）	−12.8199*** （2.5338）	−9.2131*** （1.5744）
控制变量	是	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是
观测值	3962	3962	3962	3962	3962
R^2	0.825	0.935	0.932	0.925	0.930

4.质量提升信号

标准开放能够促进跨境经贸中的技术互通，借助质量提高信号效应推动出口技术复杂度提升。为检验质量提升信号的作用机制，采用出口产品质量作为质量提升信号效应的代理变量（Quality）。出口产品质量可直观反映企业在国际市场中的产品竞争力与质量声誉，产品质量越好，质量提升信号在全球市场中的传播越广泛，越能够彰显企业在国际产业链供应链中的地位提升与优势。回归结果如表3列（5）所示，制度型开放进一步放大了质量提高信号优势，激发了企业的技术创新活力，促进出口技术复杂度提升，假设1得证。

（四）异质性检验

1.资源禀赋异质性

不同城市的资源禀赋差异会导致制度型开放对城市出口技术复杂度的影响呈现异质性。资源型城市凭借丰富的自然资源存量，出口多为初级资源，出口附加值较低。而制度型开放为这些地区带来国际先进技术和管理经验，促使其利用自身资源优势，发展资源深加工产业，向生产高附加值、高技术复杂度产品转型。为检验制度型开放对提升出口技术复杂度是否存在资源禀赋异质性（Re-

source_City），本部分依据《全国资源型城市可持续发展规划（2013—2020年）》中对资源型城市和非资源型城市的划分，对城市类型进行识别，资源型城市赋值为1，非资源型城市赋值为0。回归结果如表4列（1）所示，制度型开放（Instit_Open）与资源禀赋异质性（Resource_City）的交互项显著为正，表明制度型开放在资源禀赋相对丰富的城市更能够促进出口技术复杂度提升。在资源型城市，制度型开放能够赋能资源型城市获取先进技术，促进产业升级和技术创新，带动出口技术复杂度提升。而在非资源型城市，由于其产业和技术相对成熟，制度型开放促进产业和技术进一步提升的边际效果不显著。

2.港口距离异质性

制度型开放对出口技术复杂度的影响会因城市与港口的距离而展现出明显的异质性。通常情况下，距离港口较远的城市在跨境贸易运输上处于劣势。然而，随着制度型开放的深入推进，制度型开放有助于远离港口城市突破地理空间限制，与全球市场建立紧密的制度联系，进而提升其出口技术复杂度。为检验制度型开放对出口技术复杂度是否存在港口距离异质性，本部分以城市到最近港口的直线距离作为衡量港口距离远近的代理变量，构建二元虚拟变量（Dummy_Port），并根据城市到最近港口直线距离的中位数将样本分为距离港口较近城市（取值为1）和距离港口较远城市（取值为0）。回归结果如表4列（2）所示，制度型开放（Instit_Open）与港口距离（Dummy_Port）的交互项显著为正。这表明，制度型开放对距离港口较远城市的出口技术复杂度提升作用更突出。对于距离港口较远城市，制度型开放更能够激发其制度创新活力，提升制度质量，进而提升城市出口技术复杂度。

表4　异质性分析结果

变量	（1） ESI	（2） ESI	（3） ESI	（4） ESI
Instit_Open	0.1741** （0.0680）	0.3167*** （0.0721）	0.2641*** （0.0625）	2.7556*** （0.4556）
Resource_City	0.1854*** （0.0659）			
Instit_Open×Resource_City	0.6419*** （0.1488）			
Dummy_Port		−0.0671 （0.0598）		
Instit_Open×Dummy_Port		0.3446*** （0.1006）		
Science_Tech			2.7109*** （0.8627）	
Instit_Open×Science_Tech			1.7365*** （0.4313）	
Industrial_Upgrading				0.0766*** （0.0229）
Instit_Open×Industrial_Upgrading				−0.2868*** （0.0522）
常数项	−7.4087 （4.4908）	−7.2441 （4.5039）	−7.3460 （4.4692）	−8.1282* （4.4819）
控制变量	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
观测值	3962	3962	3962	3962
R^2	0.890	0.889	0.891	0.890

3.技术水平异质性

不同城市的技术水平差异也会影响制度型开放政策的实施效果。对技术水平较高城市而言，当地已积累了大量的科研成果、高素质科研人才，拥有较完善的科研基础设施。通过设立自贸试验区，这些城市能够更高效地通过贸易渠道与国际前沿科技接轨，吸引全球顶尖科研机构和企业进入。为检验制度型开放对提升出口技术复杂度是否存在技术水平异质性，本部分引入各城市科学技术支出总额占地区生产总值的比重（Science_Tech）作为技术水平的代理变量，并与制度型开放变量（Instit_Open）交互进行回归。结果如表4列（3）所示，交互项显著为正，表明制度型开放能够有效促进技术水平较高城市的出口技术复杂度提升。

4.产业结构异质性

制度型开放可能因地区产业结构的差异而对出口技术复杂度的提升作用存在异质性。本部分借鉴袁航和朱承亮（2018）的研究，从城市层面刻画产业结构层次（Industrial_Upgrading），采用份额比例的相对变化刻画三大产业在城市层面的结构差异：

$$Industry_Upgrading_{c,t} = \sum_{i=1}^{3} y_{c,i,t} \times i, i = 1, 2, 3 \quad (4)$$

其中，$y_{c,i,t}$表示c城市第i产业t年占城市生产总值的比重，用于衡量产业结构从第一产业逐步向第二产业、第三产业演进的比例关系。回归结果如表4列（4）所示，制度型开放对出口技术复杂度提升的边际效应依产业结构层次由低到高存在递减趋势。在产业结构层次较低的地区，制度型开放带来的新机遇能够对产业发展起到较大的推动作用。而在产业结构层次较高地区，由于其产业发展已处于较高水平，制度型开放带来的额外促进作用相对有限。

四、拓展性分析

（一）全国统一大市场建设的支撑效应

制度型开放聚焦规则、规制、管理、标准等高水平制度交流与借鉴，全国统一大市场建设能够为制度型开放对城市出口技术复杂度的赋能效应提供基础支撑。全国统一大市场建设通过打破市场分割等行政壁垒，推动要素自由流动与资源跨境配置，既能为城市吸引全球高端生产要素、开展技术研发提供规模化市场空间，又能通过提高国内市场竞争度倒逼企业加大创新投入、提升技术适配能力，从而放大制度型开放的技术溢出与规则转化效应。反之，若缺乏全国统一大市场建设的制度保障，区域分割可能导致开放红利被局部利益稀释，技术创新难以在全国范围内高效复制，进而制约制度型开放对出口技术复杂度的赋能效应。为验证全国统一大市场建设在制度型开放提升城市出口技术复杂度中的支撑作用，本部分参考盛斌和毛其淋（2011）的研究，将市场分割指数倒数的平方根作为全国统一大市场建设的代理指

表5　拓展性分析结果

变量	（1） ESI	（2） ESI
Instit_Open	0.2711*** （0.0626）	0.2906*** （0.0686）
Market	0.1852*** （0.0616）	
Instit_Open×Market	0.1009*** （0.0251）	
Cross_border		0.3279*** （0.0757）
Instit_Open×Cross_border		0.2348*** （0.0852）
常数项	−7.3178 （4.4679）	−6.2257 （4.4262）
控制变量	是	是
城市固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
观测值	3962	3962
R^2	0.891	0.890

标。根据表5列（1）结果所示，制度型开放（Instit_Open）与全国统一大市场建设（Market）的交互项对城市出口技术复杂度（ESI）的促进作用显著为正，表明制度型开放借助全国统一大市场建设的资源整合效应有力促进了城市出口技术复杂度提升。

（二）设立跨境电商综试区的联动效应

在中国稳步推进制度型开放的过程中，自贸试验区与跨境电商综试区的设立成为典型实践（赵蓓文，2024）。二者聚焦的制度开放领域虽各有侧重，但制度创新目标高度契合。自贸试验区侧重全域性、综合性的国际经贸规则对接与制度创新，跨境电商综试区聚焦数字贸易领域的便利化改革与模式创新，二者的制度创新成果具有显著的互补性与协同性。因此，本部分进一步将二者的联动发展纳入分析框架，检验自贸试验区与跨境电商综试区设立对城市出口技术复杂度提升的差异化影响。从制度层面来看，自贸试验区在规则对接、规制完善、管理优化等方面的综合性制度创新，为跨境电商的发展破除了要素跨境流动、海关监管、知识产权保护等层面的制度壁垒，夯实了跨境电商综试区开展数字贸易创新的制度基础。而跨境电商综试区在跨境电商零售进口、海外仓建设、数字通关便利化等领域的专项制度创新，又能够将自贸试验区的综合性制度创新转化为数字贸易领域的具体实践措施，进一步丰富了制度型开放的实践内涵。二者联动能够形成制度型开放赋能格局，既通过自贸试验区的全域制度创新为城市出口技术复杂度提升提供全方位制度支撑，又依托跨境电商综试区的数字贸易制度创新加速高端生产要素在数字贸易领域的集聚与整合。因此，本部分通过设置二者的交互项进行实证检验，表5列（2）展示了设立自贸试验区与跨境电商综试区的联动效应，结果显示，自贸试验区与跨境电商综试区的制度型开放典型实践能够对城市出口技术复杂度提升产生政策联动效应。由于自贸试验区已实现规则对接、流动营商环境优化等基础制度红利，与跨境电商综试区存在部分政策重叠，再引入跨境电商综试区更多体现为细分领域补短板。因此，边际作用程度相对较小，但显著为正，说明双区联动进一步强化制度型开放对提升城市出口技术复杂度的正向影响，能够实现“1+1>2”的协同赋能效果。

五、结论与政策建议

本文基于2011—2024年中国城市数据库和海关贸易数据库，手工整理并构建渐进式自贸试验区设立的虚拟变量，采用多期双重差分法考察制度型开放对城市出口技术复杂度提升的赋能效应与作用机制。研究发现，制度型开放能够显著提升城市出口技术复杂度，且政策效果具有持续性和稳健性。作用机制方面，制度型开放通过“规则开放降低交易成本、规制开放优化资源跨境配置、管理开放深化贸易网络嵌入、标准开放释放质量提升信号”四条传导机制，系统性提升城市出口技术复杂度。异质性方面，制度型开放对城市出口技术复杂度的提升效果因资源禀赋、港口距离、技术水平及产业结构不同而存在差异化影响。进一步分析发现，全国统一大市场建设能够对制度型开放赋能城市出口技术复杂度提升产生支撑作用；自贸试验区与跨境电商综试区的设立在提升城市出口技术复杂度方面能够发挥联动效应。

基于研究结论，本文提出以下政策建议。第一，持续推进自贸试验区制度型开放，促进城市出口技术复杂度提升。坚持因地制宜、梯度推进原则，结合各地区产业基础、创新活力、资源禀赋与经济发展潜力精准布局自贸试验区试点，向制造业基础扎实、跨境贸易活跃、创新要素集聚的地区倾斜，确保制度型开放政策与地方产业发展相适配，提升政策落地效率与赋能精准度。遵循改革规律，分阶段、分领域推进制度创新，从贸易便利化、投资自由化等基础领域逐步向金融市场开放、数据跨境流动、高标准知识产权保护等深层次领域拓展，稳步扩大制度型开放覆盖范围。通过循序渐进的试点探索与经验积累，持续释放自贸试验区制度创新红利，推动区域创新要素集聚与产

业升级，以制度型开放的稳步深化持续驱动城市出口技术复杂度提升，培育贸易高质量发展新动能。

第二，积极实践自贸试验区提升政策，释放跨境电商综试区联动效应。以自贸试验区综合性制度创新为核心，深化其在规则对接、规制完善、管理优化、标准互认等方面的先行先试成果，将外商投资负面清单、跨境要素流动便利化等制度创新，系统性地延伸至跨境电商综试区建设实践，为跨境电商发展破除制度壁垒。推动跨境电商综试区聚焦数字贸易特征，深化海外仓建设、数字通关便利化、跨境数据分级流动等专项制度改革，把自贸试验区的通用制度创新转化为跨境电商领域的具体实施策略。建立两大试验区制度创新协同推进机制，推动政策互通、资源共享、成果互认，强化二者在要素集聚、产业链协同、国际市场对接上的互补效应，持续释放联动效应对城市出口技术复杂度的提升效果。

第三，四效协同赋能制度型开放，提升城市出口技术复杂度。在交易成本降低方面，政府应进一步简化进出口相关审批流程，推进电子政务建设，实现各类手续线上一站式办理。对于跨境资源配置，可制定税收优惠政策，吸引外资流入高端制造业、战略性新兴产业，为产业升级注入先进技术与管理经验。在贸易网络嵌入方面，政府可通过组织国际知名展会、搭建对外交流平台等，突破地域限制，拓展多元化贸易伙伴，深度融入全球贸易网络，获取前沿市场信息与技术资源，促进产品技术创新。围绕质量提升信号构建高标准的质量认证体系，可参考国际先进标准设立质量奖项，提升产品质量，树立质量标杆。加强质量监管，确保出口产品质量，通过优质产品向全球传递高质量形象，提升出口技术复杂度与国际竞争力。

第四，因地制宜推进制度型开放，精准施策提升城市出口技术复杂度。建议因地制宜制定制度型开放政策，对于资源型城市，要借助制度型开放引导资源产业向深加工、高附加值方向转型，利用资源优势吸引相关技术与资金，提升出口产品技术复杂度；对于距离港口较远城市，应加大交通基础设施投入以降低物流成本，并利用制度型开放吸引电商、数字贸易等新业态，突破地理限制提升产品技术复杂度；对于技术水平较低地区，可通过优惠政策吸引高端技术人才与先进技术企业进入，以带动本地技术水平提升；对于产业结构层次较低地区，可利用制度型开放推动产业结构升级，培育新兴产业、布局未来产业，进一步提升制度型开放对出口技术复杂度的赋能效应。

（责任编辑：张　程）

参考文献：

[1] 陈昌盛，胡翠，许伟. 我国出口竞争力评估与结构性挑战——2012年以来我国商品国际竞争力研究[J]. 管理世界，2022（12）：26-38+75+39

[2] 成程，王一出，田轩，张军. 对外开放制度创新、全球创新网络嵌入与中国科技国际影响力[J]. 管理世界，2024（10）：16-43

[3] 崔晓敏，高恺琳，余淼杰. 标准制定、质量信号与出口增长[J]. 经济学（季刊），2024（6）：1764-1780

[4] 戴魁早，黄姿，王思曼. 创新型城市政策、要素市场一体化与出口技术复杂度[J]. 国际贸易问题，2023（12）：114-131

[5] 戴翔，马皓巍. 制度型开放促进出口“提质增效”了吗？[J]. 国际贸易，2024（1）：66-76

[6] 丁国宁，董程慧. 制度型开放驱动新型离岸贸易：理论逻辑、现实困境与关键路径[J]. 经济学家，2025（5）：78-87

[7] 丁国宁，赵家章. 交通基础设施网络建设与企业出口产品质量升级——基于全国统一大市场视角[J]. 经济经纬，2024（6）：16-29

[8] 韩剑，朱海，许亚云. 标准国际化与出口产品质量——来自中国企业的证据[J]. 管理世界，2024（12）：1-19

[9] 洪俊杰，刘晓宇. 地区新质生产力与企业出口技术升级[J]. 国际贸易问题，2026（1）：50-69

[10] 江小涓，孟丽君，魏必. 以高水平分工和制度型开放提升跨境资源配置效率[J]. 经济研究，2023（8）：15-31

[11] 柯明，戴翔. 制度型开放的出口技术含量提升效应[J]. 财经研究，2025（8）：96-109+154

[12] 李宁静，刘冲. 智慧城市建设、贸易网络与企业产品多元化[J]. 经济研究，2024（11）：157-174

[13] 李向前，朱晓满，王伊攀. 制度型开放与企业数字化转型——基于跨境电商综合试验区的经验证据[J]. 国际金融研究，2025（1）：87-96

[14] 刘婧玲，刘经珂，陈艳莹. 跨境电商综试区提升了城市制造业出口技术复杂度吗？[J]. 世界经济研究，2024（7）：58-71+135

[15] 裴长洪，倪江飞. 我国制度型开放与自由贸易试验区（港）实践创新[J]. 国际贸易问题，2024（3）：1-14

[16] 孙浦阳. 技术标准引领与中国贸易新优势构建[J]. 中国社会科学，2025（2）：41-62+205

[17] 王永进，燕晓娟. 自由贸易试验区、商业信贷网络与企业出口[J]. 管理世界，2024（11）：48-65+172+66-68

[18] 王智新，何景琦，邢双美. 产业智能化网络对中国出口技术复杂度的影响[J]. 世界经济研究，2025（2）：73-88+136

[19] 肖兴志，王振宇，章立. 制度型开放与经济韧性：来自渐进式自贸试验区设立的证据[J]. 财贸经济，2025（2）：5-20

[20] 谢娟娟，肖姝帆. 数据流动规则与制造业出口技术复杂度[J]. 经济与管理研究，2025（10）：57-74

[21] 于欢，姚莉，何欢浪. 数字产品进口如何影响中国企业出口技术复杂度[J]. 国际贸易问题，2022（3）：35-50

[22] 余振，李萌. 制度型开放如何影响区域创新活力——基于2010—2020年个体专利数据的实证研究[J]. 国际贸易问题，2025（1）：50-67

[23] 张洪胜，谢月星，杨高举. 制度型开放与消费者福利增进——来自跨境电商综试区的证据[J]. 经济研究，2023（8）：155-173

[24] 周文慧，钞小静. 自由贸易试验区建设推进中国高质量出口了吗？[J]. 经济评论，2023（2）：92-106

[25] 卓乘风，毛艳华. 制度型开放与城市经济韧性[J]. 国际贸易问题，2023（4）：1-17

[26] Arkolakis C，Ganapati S，Muendler M A. The Extensive Margin of Exporting Products A Firm-Level Analysis[J]. American Economic Journal Macroeconomics，2021，13（4）：182-245

[27] Feng W，Sun S，Yuan H. Research on the Efficiency of Factor Allocation in the Pilot Free Trade Zones[J]. Economic Analysis and Policy，2023，79：727-745

[28] Henn C，Papageorgiou C，Romero J M，et al. Export Quality in Advanced and Developing Economies：Evidence from a New Data Set[J]. IMF Economic Review，2020，68（2）：421-451

[29] Lendle A，Olarreaga M，Schropp S，Vezina P L. There Goes Gravity：eBay and the Death of Distance[J]. Economic Journal，2016，126：406-441

[30] Liu Q，Ma H. Trade Policy Uncertainty and Innovation：Firm Level Evidence from China′s WTO Accession[J]. Journal of International Economics，2020，127：103387

[31] Lu Y，Wang J，Zhu L. Place-Based Policies，Creation，and Agglomeration Economies：Evidence from China′s Economic Zone Program[J]. American Economic Journal：Economic Policy，2019，11（3）：325-360

[32] Schmidt J，Steingress W. No Double Standards：Quantifying the Impact of Standard Harmonization on Trade[J]. Journal of International Economics，2022，137：103619

[33] Zhang M，Wang Y，Zhao Q. Does Participating in the Standards-Setting Process Promote Innovation? Evidence from China[J]. China Economic Review，2020，63：101532

How Does Institutional Openness Empower the Export Technological Sophistication?
—Evidence from the Progressive Establishment of Pilot Free Trade Zones

Dong Chenghui[1], *Lin Jingfen*[2] *and Ding Guoning*[3]

(1. Department of Economics, Party School of Zhejiang Provincial Committee of the Communist Party of China; 2. The Party School of Beilun District Committee of the Communist Party of China in Ningbo City; 3. Department of Business Administration, Party School of Zhejiang Provincial Committee of the Communist Party of China)

Summary: Based on the pilot policies of institutional opening-up in China's progressive free trade zones, this article comprehensively uses regional economic data, customs import and export trade data, and historical geographic data from 2011 to 2024, and adopts a multi-time point difference-in-differences method to examine the potential impact and internal mechanism of institutional opening-up on urban export technological sophistication.

The paper finds that institutional opening-up significantly enhances the urban export technological sophistication. A series of robustness and endogeneity tests indicated that the policy effect is sustainable and robust. Mechanism analysis reveals that the pilot policies of institutional opening-up in Pilot free trade zones boost export technological sophistication through four main channels: open rules reducing transaction costs, open regulations optimizing cross-border resource allocation, open governance deepening trade network integration, and open standards enhancing quality signals. Heterogeneity analysis shows that compared with cities with scarce resource endowments, institutional opening-up can more effectively promote the improvement of export technological sophistication in cities with abundant resource endowments. Compared with cities closer to ports, institutional opening-up can more effectively promote the improvement of the export technological sophistication in cities farther from ports. Compared with cities with lower technological levels, institutional opening-up can more effectively promote the improvement of export technological sophistication in cities with higher technological levels. Compared with cities with higher industrial structures, institutional opening-up can more effectively promote the improvement of export technological sophistication in cities with lower industrial structures. The extension analysis indicates that the construction of a unified national market and the construction of cross-border e-commerce comprehensive pilot zones respectively exert supporting and interactive effects on the improvement of the technological complexity of urban exports through institutional opening-up.

This paper puts forward the following policy recommendations: firstly, through step-by-step pilot exploration and experience accumulation, continuously unlock the dividends of institutional innovation in pilot free trade zones. Secondly, establish a coordinated advancement mechanism for institutional innovation between the two pilot zones, promoting policy interoperability, resource sharing, and mutual recognition of outcomes, and strengthening their complementary effects in high-end factor agglomeration, industrial chain coordination, and international market alignment. Thirdly, reduce institutional transaction costs, optimize cross-border resource allocation, expand diversified trade partners, and build a high-standard quality certification system. Fourthly, implement targeted and categorized policy measures: guide resource-based cities to transition toward deep processing; support cities far from ports in developing new business forms such as digital trade by leveraging institutional opening-up; and accelerate industrial restructuring in regions with lower industrial levels, so as to fully amplify the enabling effect of institutional opening-up.

Keywords: Institutional Opening-Up; Export Technological Sophistication; Pilot Free Trade Zone; Cross-Border E-Commerce Comprehensive Pilot Zone; National Unified Market

JEL Classification: F14, G20